新北基高級中等學校
111 學年度學科能力測驗聯合模擬考試

數學 A 考科

—作答注意事項—

考試範圍：第一～二冊、數學 A 第三～四冊

考試時間：100 分鐘

作答方式：

- 選擇（填）題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正液（帶）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響考生成績並損及權益。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。
- 選填題考生必須依各題的格式填答，且每一個列號只能在一個格子劃記。請仔細閱讀下面的例子。

例：若答案格式是 $\frac{\textcircled{18-1}}{\textcircled{18-2}}$，而依題意計算出來的答案是 $\frac{3}{8}$，則考生必須分別在答題卷上的第 18-1 列的 $\square$ 與第 18-2 列的 $\square$ 劃記，如：

18-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	−	±
	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□
18-2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	−	±
	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□

例：若答案格式是 $\frac{\textcircled{19-1}\textcircled{19-2}}{50}$，而答案是 $\frac{-7}{50}$ 時，則考生必須分別在答題卷的第 19-1 列的 $\square$ 與第 19-2 列的 $\square$ 劃記，如：

19-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	−	±
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□
19-2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	−	±
	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□

選擇(填)題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。
- 選填題每題有 n 個空格，須全部答對才給分，答錯不倒扣。

※試題中參考的附圖均為示意圖，試題後附有參考公式及數值。

祝考試順利

99362403-31

版權所有・翻印必究

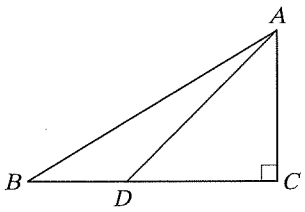
第壹部分、選擇（填）題（占 85 分）

一、單選題（占 30 分）

說明：第 1 題至第 6 題，每題 5 分。

1. 若 $\log_{27} n$ 為有理數且 $0<n<8000$，則共有多少個可能的正整數 n？
   (1) 3 個
   (2) 5 個
   (3) 7 個
   (4) 8 個
   (5) 9 個

2. 右圖△ABC 中，$\overline{AC}=\overline{CD}=3$，$\overline{BD}=2$，$\angle C=90^\circ$，則 $\tan\angle BAD$ 的值為下列何者？



   (1) $\frac{\sqrt{17}}{17}$
   (2) $\frac{1}{4}$
   (3) $\frac{2}{5}$
   (4) $\frac{3}{5}$
   (5) $\frac{5}{3}$

3. 已知三條直線 L_1：$x+2y-1=0$、L_2：$2x+y+k=0$ 與 L_3：$kx+y+k-4=0$ 可以圍成一個三角形，且此三角形內切圓的圓心為 $C(-1,2)$，則下列何者為 k 值？
   (1) -5
   (2) -2
   (3) -1
   (4) 1
   (5) 2

4. 小帥用 1,000 元投資於購買 1 公克黃金，一年後每公克黃金的價格增加至 1,200 元，第二年後每公克黃金的價格維持在 1,200 元，第三年後每公克黃金的價格增加至 1,500 元，到了第四年末小帥將 1 公克黃金賣出獲得 3,000 元。試問，小帥這四年來投資購買 1 公克黃金獲利的平均成長率最接近下列何者？

(1) 25 %

(2) 28 %

(3) 30 %

(4) 32 %

(5) 35 %

5. 空間中，已知兩直線 L_1：$\begin{cases} x=3-t \\ y=t \\ z=0 \end{cases}$，$t \in \mathbb{R}$ 與 L_2：$\begin{cases} x+z=6 \\ y=0 \end{cases}$ 互相歪斜，則 L_1 與 L_2 的距離為何？

(1) 3

(2) $\sqrt{3}$

(3) 2

(4) $\sqrt{2}$

(5) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

6. 設 $0 \le x < 2\pi$，若 $A=\begin{bmatrix} 2\sin x & 4\sin^3 x \\ \cos x & 2\cos^3 x \end{bmatrix}$ 且 A^{-1} 不存在，則所有可能的 x 值之總和為多少？

(1) 4π

(2) 5π

(3) 6π

(4) 7π

(5) 8π

二、多選題（占 30 分）

說明：第 7 題至第 12 題，每題 5 分。

7. $\triangle ABC$ 中，已知 $\overrightarrow{AP}=\frac{9}{16}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$，若 F 在 $\overline{BC}$ 上且 $\overrightarrow{AF}=t\overrightarrow{AP}$，則下列哪些選項正確？

(1)點 P 在 $\triangle ABC$ 內部

(2) $t=\frac{16}{13}$

(3) $\overline{BF}:\overline{FC}=9:4$

(4)$\triangle ABP$ 和 $\triangle ACP$ 的面積比為 9：4

(5)$\triangle ABP$ 和 $\triangle ABC$ 的面積比為 1：4

8. 令等差數列 $\langle a_n\rangle$ 的前 n 項和為 S_n，已知首項 $a_1<0$，$a_4+a_{17}=0$，則下列哪些敘述正確？

(1)公差 $d>0$

(2) $a_2+a_{19}=0$

(3) $a_{10}>0$

(4)數列 $\langle S_n\rangle$ 中最小的值為 S_{10}

(5) $S_{20}>0$

9. 下列哪些選項正確？

(1) $\frac{\left(\frac{1}{3}\right)^5+\left(\frac{1}{3}\right)^7}{2}>\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{5+7}{2}}$

(2) $\log_2 5>\log_3 5$

(3) $7\log_5 2>\log_5 127$

(4) $7^{\log_2 5}>5^{\log_2 7}$

(5) $\frac{\log_2 3+\log_2 7}{2}>\log_2\left(\frac{3+7}{2}\right)$

10. 下列哪些選項中的角 θ 可能是第一象限角？

(1) $\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}>0$

(2) $\sin\theta\tan\theta<0$

(3) $\sin\theta<\cos\theta$

(4) $\sin\theta+\sin^2\theta=2$

(5) $\sin 3\theta<0$ 且 $\cos 3\theta<0$

11. 已知 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 的係數均為整數，並滿足：

Ⅰ. $y=f(x)$ 的圖形通過原點。

Ⅱ. $f(x)$ 除以 $x-1$ 的餘式為 1。

Ⅲ. $13\le f(2)\le 15$。

則下列哪些對於 $y=f(x)$ 的敘述正確？

(1) $a+b+c=0$

(2) $y=f(x)$ 的圖形跟 x 軸有 3 個交點

(3) $y=f(x)$ 的圖形經過適當平移後會與 $y=x^3$ 的圖形重合

(4)圖形的對稱中心為 $(-1,5)$

(5)在 $x=-1$ 附近的一次近似為 $y=-6(x+1)$

12. 某種疾病之檢驗方法不是百分之百正確，依過去經驗知患有此疾病的人經檢驗能正確判斷之可能性為 0.85，不患此病的人經檢驗做了錯誤判斷之可能性為 0.05。已知真實患有疾病的人數是所有人數的十分之一，若某人欲接受此檢驗，則下列哪些敘述正確？

(1)檢驗結果為患有疾病的機率大於十分之一

(2)若檢驗結果為患有疾病，則此人真實不患此病的機率大於 35 %

(3)若檢驗結果為不患此病，則此人真實患有疾病的機率小於 1 %

(4)若真實患病的人數比例下降，則整個檢驗被錯誤判斷的機率也會下降

(5)只要真實患有疾病的人數不歸零，那麼檢驗被錯誤判斷的機率必定大於 5 %

三、選填題（占 25 分）

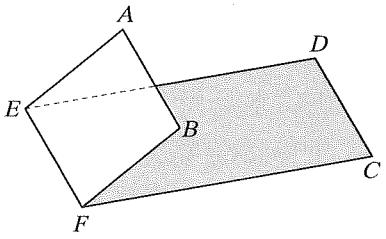
說明：第 13 題至第 17 題，每題 5 分。

13. 散布圖中有六個樣本點：$A(1,1)$、$B(2,1)$、$C(3,1)$、$D(3,2)$、$E(4,2)$ 與 $F(5,3)$。從中任取 3 點計算相關係數 r，結果 $r=1$ 的機率為 $\frac{\boxed{13\text{-}1}}{\boxed{13\text{-}2}\boxed{13\text{-}3}}$。(化為最簡分數)

14. 某生自捷運站出口 A 沿著筆直的道路，欲前往目的地 B。行走一段時間後到達 C，但未發現目的地 B，某生覺得只有可能是「錯過了」或是「一開始就走錯方向」，於是折返，又過一段時間後，終於抵達目的地 B。若將此筆直的道路視為數線，且捷運站出口及目的地坐標分別為 $A(1)$ 與 $B(9)$，並假設某生折返前、後均為等速前進，折返前速度為 2 (單位／分鐘)、折返後速度為 3 (單位／分鐘)，共計花費 10 分鐘。已知 C 點坐標可能的值為 c_1 與 c_2，且 $c_1>c_2$，則 $c_1-c_2=$ $\boxed{14\text{-}1}\boxed{14\text{-}2}$。

15. 公園裡，有一個半徑為 24 公尺的圓形水池，小天在水池中央(即圓心)的正東方 $24\sqrt{2}$ 公尺處，而小明坐在水池邊緣，方位是位於水池中央的北偏西 30° 處。在不穿越水池的情形下，小天走向小明的最短路徑約為 $\boxed{15\text{-}1}\boxed{15\text{-}2}$ 公尺。(四捨五入到整數)

16. 將長方形色紙 $ABCD$ 沿著平行 $\overline{AB}$ 的摺痕 $\overline{EF}$ 摺起，如右圖所示。已知摺起後 $\overline{AB}=4$，$\overline{AE}=3$，$\overline{ED}=12$ 且 $\overrightarrow{EA}\cdot\overrightarrow{ED}=18$，則 $\overline{AC}=$ $\sqrt{\boxed{16\text{-}1}\boxed{16\text{-}2}\boxed{16\text{-}3}}$。(化為最簡根式)



17. 空間中有一個四面體 $ABCD$，已知其中相接於 A 點三個邊 $\overline{AB}$、$\overline{AC}$ 與 $\overline{AD}$ 兩兩互相垂直，且 $\overline{AB}=\overline{AC}=1$，$\overline{AD}=2$。令平面 BCD 上一點 P 到另外三平面的距離分別為 a、b 與 c，則 $a^2+b^2+c^2$ 的最小值為 $\frac{\boxed{17\text{-}1}}{\boxed{17\text{-}2}}$。(化為最簡分數)

第貳部分、混合題或非選擇題（占 15 分）

說明：本部分共有 1 題組，每一子題配分標於題末。限在答題卷標示題號的作答區內作答。選擇題與「非選擇題作圖部分」使用 2B 鉛筆作答，更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

18-20 題為題組

小明參加公司舉辦的慶生餐會，公司除了送禮物給本月生日的員工以外，還有活動讓壽星加碼抽紅包。規則如下：在抽獎箱裡面放入相同大小的黑球與白球各 9 個，再從箱中依序抽出 9 顆球並放在底下九宮格子對應的號碼上，如下圖示範。



當 9 顆球都抽出並擺完後，若使黑球 3 個連成直的、橫的或斜的對角線任意 1 條線，便可得到 1000 元，若連成 2 條線可得 2000 元，以此類推，最多連成 8 條線則可得 8000 元。試回答下列問題。

18. 當九宮格擺滿球時，看起來會有多少種不同的結果？(同色的球視為相同的，盤面不可旋轉或翻轉)(單選題，3 分)

(1) $9!$

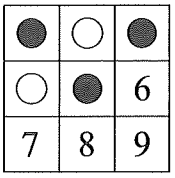
(2) C_9^{18}

(3) $C_9^{18} \times 9!$

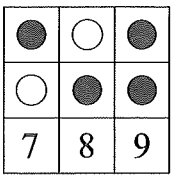
(4) 2^9

(5) 9^2

19. 已知小明抽到第 5 球時的九宮格如右圖，當小明繼續將剩下的球抽出並擺完後，黑球恰連成兩條線的機率是多少？(非選擇題，5 分)



20. 已知小明抽到第 6 球時的九宮格如右圖，試求小明繼續將剩下的球抽出並擺完後，所獲得獎金的期望值。(非選擇題，7 分)



參考公式及可能用到的數值

1. 首項為 a，公差為 d 的等差數列前 n 項之和為 $S=\frac{n(2a+(n-1)d)}{2}$

   首項為 a，公比為 r $(r\neq 1)$ 的等比數列前 n 項之和為 $S=\frac{a(1-r^n)}{1-r}$

2. 三角比的和角公式：$\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$

   $\cos(A+B)=\cos A\cos B-\sin A\sin B$

   $\tan(A+B)=\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}$

3. $\triangle ABC$ 的正弦定理：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$ (R 為$\triangle ABC$ 外接圓半徑)

   $\triangle ABC$ 的餘弦定理：$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$

4. 一維數據 X：x_1，x_2，……，x_n，算術平均數 $\mu_X=\frac{1}{n}(x_1+x_2+\cdots\cdots+x_n)$

   當連續 n 年的成長率分別為 r_1，r_2，……，r_n 時，其平均成長率為

   $\sqrt[n]{(1+r_1)(1+r_2)\cdots\cdots(1+r_n)}-1$

   標準差 $\sigma_X=\sqrt{\frac{1}{n}\left[(x_1-\mu_X)^2+(x_2-\mu_X)^2+\cdots\cdots+(x_n-\mu_X)^2\right]}$

   $=\sqrt{\frac{1}{n}\left[(x_1^2+x_2^2+\cdots\cdots+x_n^2)-n\mu_X^2\right]}$

5. 二維數據 (X,Y)：(x_1,y_1)，(x_2,y_2)，……，(x_n,y_n)，

   相關係數 $r_{X,Y}=\frac{(x_1-\mu_X)(y_1-\mu_Y)+(x_2-\mu_X)(y_2-\mu_Y)+\cdots\cdots+(x_n-\mu_X)(y_n-\mu_Y)}{n\sigma_X\sigma_Y}$

   迴歸直線(最適直線)方程式 $y-\mu_Y=r_{X,Y}\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x-\mu_X)$

6. 參考數值：$\sqrt{2}\approx 1.414$，$\sqrt{3}\approx 1.732$，$\sqrt{5}\approx 2.236$，$10^{0.11}\approx 1.288$，$10^{0.12}\approx 1.318$，$10^{0.13}\approx 1.349$，$\pi\approx 3.14$

7. 對數值：$\log 2\approx 0.3010$，$\log 3\approx 0.4771$，$\log 5\approx 0.6990$，$\log 7\approx 0.8451$